



Unidad Interdisciplinaria de ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Bases de Datos Distribuidas

Profesor: Carlos de la Cruz Sosa

Alumno: Luis Angel Diaz Dominguez



```
-- Opción B: Usando EXCEPT (Más legible, lógica de conjuntos: Todos - Los que
SELECT boleta, nombre FROM Escuela.Alumno
EXCEPT
SELECT al.boleta, al.nombre
FROM Escuela.Alumno al
JOIN Escuela.Cursa c ON al.boleta = c.boleta
JOIN Escuela.Imparte i ON c.clave = i.clave
    AND c.idGrupo = i.idGrupo
    AND c.Semestre = i.semestre
WHERE i.numEmpleado = 'P0000001';
```

Análisis de Implementación: Consultas de Selección y Diferencia de Conjuntos

Introducción

En la práctica realizada, se abordó el problema de filtrar registros mediante la comparación de conjuntos de datos dentro de la base de datos Escuela. El objetivo principal fue identificar a los alumnos basándonos en su relación (o falta de ella) con las materias impartidas por un docente específico (P0000001). Para ello, se exploraron técnicas de agrupación, subconsultas y operadores de conjunto.

Optimización de la Consulta 2 (División Relacional)

La Consulta 2 representó el mayor reto, ya que buscamos a los alumnos que aprobaron **todas** las materias de un profesor. En SQL, esto se traduce como una "división".

- **Lo que hice:** En lugar de usar múltiples joins complejos, utilicé una comparación de conteos (COUNT DISTINCT).
- **Lógica:** Si el número de materias únicas que un alumno aprobó con el profesor "X" es igual al número total de materias que ese profesor imparte, entonces por definición el alumno ha cursado todas. El uso de HAVING es clave aquí porque permite filtrar grupos (alumnos) después de realizar el conteo, lo cual es mucho más limpio que anidar tablas innecesariamente.

Resolución de la Consulta 3 (Diferencia de Conjuntos)

Para listar a los alumnos que **no** han tenido clase con el profesor P0000001, comparé dos estrategias:



1. **NOT EXISTS:** Es la opción más técnica. A diferencia de NOT IN, NOT EXISTS detiene la búsqueda en cuanto encuentra la primera coincidencia (short-circuit), lo que mejora el rendimiento del motor de búsqueda cuando la tabla Cursa es muy grande.
2. **EXCEPT:** Es la forma más natural de aplicar la resta de conjuntos ($A - B$). Al conjunto total de alumnos le restamos el conjunto de aquellos que sí tienen una relación con el profesor. Es muy legible, aunque depende de que las columnas coincidan exactamente en ambos lados.

Conclusión Personal

Durante el desarrollo, me di cuenta de que en SQL no existe una sola forma de llegar al resultado, pero la eficiencia cambia drásticamente. Mientras que los INNER JOIN son útiles para intersecciones, para escenarios de "ausencia de datos" o "cumplimiento total", las subconsultas correlacionadas y las funciones de agregado (COUNT) ofrecen un control mucho más preciso sobre la lógica del álgebra relacional.

